

Prova Pratica di Laboratorio di Sistemi Operativi

11 settembre 2024

Esercizio 0 (“Se copiate, vi cacciamo”)

Rendete la vostra directory home inaccessibile ad altri utenti (sia in lettura che in esecuzione). Si può tenere una sola directory in /public che abbia come nome il vostro username e.g. “/public/giovanni.rossi” e che abbia permessi 700.

Non usare system o popen o simili! Non fare exec di “sh -c”. (per python usare subprocess e non os.system, os.spawn).

Esercizio 1: Linguaggio C (obbligatorio) 20 punti

Scrivere un programma timeout che esegua un programma e lo termini se supera una durata massima prefissata. timeout ha almeno due argomenti: il primo è la durata massima in millisecondi, i parametri dal secondo in poi sono il programma da lanciare coi rispettivi argomenti.

Es:

timeout 5000 sleep 2

termina in due secondi (sleep termina in tempo).

timeout 3000 sleep 5

passati tre secondi il programma sleep viene terminato.

Timeout deve essere scritto usando le system call poll, pidfd_open, timerfd*.

Esercizio 2: Linguaggio C: 10 punti

Estendere l'esercizio 1 per fare in modo che se prima del timeout il programma termina con un errore, al termine del timeout il programma venga riattivato.

Esercizio 3: Python o bash: 10 punti

Scrivere un programma Python o uno script bash slinout che elenchi tutti i link simbolici presenti nel sottoalbero del file system che ha come radice la directory passata come parametro (o la current working directory se slinout viene chiamato senza parametri).

I link simbolici devono essere suddivisi in interni, che cioè puntano ad altro file o directory nel sottoalbero considerato, o esterni, che cioè indicano un file o directory al di fuori del sottoalbero.

(attenzione: il target dei link simbolici può essere assoluto o relativo)

Esercizio 4: (“Consegnate! E' ora!”):

Usando il vostro account di posta elettronica di unibo, consegnare lo script e il sorgente dei programmi C, in attachment separati, entro il tempo a disposizione, via e-mail a: renzo_chiocciola@cs.unibo.it. l'oggetto della mail deve essere uguale a **PROVAPRATICA**, i nomi dei file in allegato **devono contenere il vostro cognome** (per evitare confusioni in fase di correzione).

Rinominate i file python .py con suffisso diverso.

INOLTRE:

Se volete che il vostro lavoro venga giudicato, lasciate aperta la vostra sessione (incluso il vostro editor) **e una finestra terminale che mostri l'output del comando shasum di tutti i file consegnati** e lasciate il laboratorio. Verrete richiamati uno alla volta per una breve discussione sul vostro elaborato.